

TEST CODE PHET-410
ENTRANCE TEST-2021
COMPUTER APPLICATION

(To be filled by the Candidate/निम्न पूर्तियाँ परीक्षार्थी स्वयं भरें)

Name of Candidate

परीक्षार्थी का नाम

Roll No. (in figures)

अनुक्रमांक (अंकों में)

--	--	--	--	--	--	--

Maximum Marks : 70

अधिकतम अंक : 70

Exam. Centre

परीक्षा केन्द्र

Time : 2 Hour

समय : 2 घण्टे

No. of Pages in Question Booklet : 32 (including Cover Pages) No. of Questions in Booklet : 100

SEAL

Signature of Invigilator

निरीक्षक के हस्ताक्षर

Instructions to the Examinee :

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

- Do not open the Question Booklet unless you are asked to do so.
 - The Question Booklet contains 100 questions. Each questions carry 0.70 marks. Examinee is required to answer all 100 questions in the OMR Answer-Sheet and not in the Question Booklet. All questions carry equal marks.
 - Examine the Question Booklet and OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty Question Booklet due to missing or duplicate paper/question or having any other discrepancy should be immediately replaced.
- प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाये।
 - प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 0.70 अंक का है। परीक्षार्थी को सभी प्रश्नों को केवल दी गई OMR उत्तर-पत्रक (शीट) पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
 - प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR उत्तर-पत्रक (शीट) को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गये हों या एक से अधिक बार छप गये हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

ROUGH WORK

1. What is meant by research?

- (A) Determining solution to any problem
- (B) Searching again and again
- (C) Developing a tool for a problem only
- (D) Working in a scientific way to search for truth of any problem

2. What is a way to systematically solve the research problem?

- (A) Technique
- (B) Operations
- (C) Research methodology
- (D) Research Process

3. The first step in starting the research process is.....

- (A) Performing literature survey
- (B) Searching sources of information to locate problem.
- (C) Identifying problem
- (D) Searching for solutions to the problem.

4. What is the meaning of action research?

- (A) An applied research
- (B) A research initiated to solve an immediate problem
- (C) A longitudinal research
- (D) A research with socioeconomic objective

1. शोध से क्या तात्पर्य है।

- (अ) किसी भी समस्या का समाधान निर्धारित करना
- (ब) बार-बार खोजना
- (स) केवल एक समस्या के लिए एक उपकरण विकसित करना
- (द) किसी भी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना

2. शोध समस्या को व्यवस्थित रूप से हल करने का एक तरीका क्या है?

- (अ) तकनीक
- (ब) संचालन
- (स) अनुसंधान पद्धति
- (द) अनुसंधान प्रक्रिया

3. अनुसंधान प्रक्रिया शुरू करने में पहला कदम है.....

- (अ) साहित्य सर्वेक्षण करना
- (ब) समस्या का पता लगाने के लिए सूचना के स्रोत खोजना
- (सी) समस्या की पहचान
- (द) समस्या के समाधान की खोज

4. क्रिया अनुसंधान की क्या अर्थ है?

- (अ) एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान
- (ब) एक तत्काल समस्या को हल करने के लिए शुरू किया गया एक शोध
- (स) एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान
- (द) सामाजिक आर्थिक उद्देश्य के साथ एक शोध

5. A reasoning where we start with certain particular statements and conclude with a universal statement is called
- (A) Deductive Reasoning
(B) Inductive Reasoning
(C) Abnormal Reasoning
(D) Transcendental Reasoning
5. एक तर्क जहाँ हम कुछ विशेष कथनों से शुरू करते हैं और एक सार्वभौमिक कथन के साथ निष्कर्ष निकालते हैं, कहलाता है।
- (अ) वियोजक तर्क
(ब) आगमनात्मक तर्क
(स) असामान्य तर्क
(द) अनुवांशिक तर्क
6. In research process, the "Formulation of Hypothesis" is followed by
- (A) Statement of objectives
(B) Analysis of data.
(C) Collection of data
(D) Selection of research tools
6. शोध प्रक्रिया में, परिकल्पना का सूत्रीकरण का अनुसरण किया जाता है।
- (अ) उद्देश्यों का विवरण
(ब) डेटा का विश्लेषण
(स) डेटा का संग्रह
(द) अनुसाधन उपकरणों का चयन
7. A research paper is a brief report of research work based on
- (A) Primary data only
(B) Secondary data only
(C) Both primary and secondary data
(D) Territory data
7. शोध पत्र निम्नलिखित पर आधारित शोध कार्य की एक संक्षिप्त रिपोर्ट है।
- (अ) केवल प्राथमिक डेटा
(ब) केवल माध्यमिक डेटा
(स) दोनों प्राथमिक और माध्यमिक डेटा
(द) केवल क्षेत्र डेटा
8. Which type of graph is used to compare frequency distributions of several groups Simultaneously?
- (A) Histogram.
(B) A bar chart
(C) Boxplot
(D) Population pyramid
8. एक साथ कई समूहों के बारंबारता वितरण की तुलना करने के लिए किस प्रकार के ग्राफ का उपयोग किया जाता है?
- (अ) हिस्टोग्राम
(ब) एक बार चार्ट
(स) बॉक्सप्लॉट
(द) जनसंख्या पिरामिड

9. What is the collection of terms or records in MARC called?
- (A) System
(B) Network
(C) Website
(D) Database
9. एमएआरसी में शब्दों या अभिलेखों के संग्रह को क्या कहा जाता है।
- (अ) प्रणाली
(ब) नेटवर्क
(स) वेबसाइट
(द) डेटाबेस
10. Information is in which of the following form?
- (A) Raw data
(B) Processed data
(C) Input data.
(D) Organized data
10. सूचना निम्नलिखित में से किस रूप में होती है?
- (अ) कच्चा डेटा
(ब) संसाधित डेटा
(स) इनपुट डेटा
(द) संगठित डेटा
11. Conference proceedings are considered as documents.
- (A) Conventional
(B) Primary
(C) Secondary
(D) Tertiary
11. सम्मेलन की कार्यवाही को-दस्तावेज के रूप में माना जाता है।
- (अ) पारंपरिक
(ब) प्राथमिक
(स) माध्यमिक
(द) तृतीयक
12. An appropriate source to get descriptive information is.....
- (A) Encyclopaedia
(B) Directory
(C) Bibliography
(D) Dictionary
12. विवरणात्मक जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उपयुक्त स्रोत है।
- (अ) विश्वकोश
(ब) निर्देशिका
(स) ग्रंथ सूची
(द) शब्दकोश

13. Which of the following search engine is exclusively meant for scientific information?

- (A) Google
- (b) Yahoo
- (C) Altavista
- (D) SCIRUS

14 Questionnaire is a:

- (A) Research method
- (B) Measurement technique
- (C) Tool for data collection
- (D) Data analysis technique

15. In research, the term "Controlled Group" is used in.....

- (A) Experimental research
- (B) Historical research
- (C) Survey research
- (D) Descriptive research

16. Which of the following is not a "Graphic representation?

- (A) Pie Chart
- (B) Bar Chart
- (C) Table
- (D) Histogram

13. निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारी के लिए है?

- (अ) गूगल
- (ब) याहू
- (स) अल्टाविस्टा
- (द) साइरस..

14. प्रश्नावली एक है:

- (अ) अनुसंधान विधि
- (ब) मापन तकनीक
- (स) डेटा संग्रह के लिए उपकरण
- (द) डेटा विश्लेषण तकनीक

15. अनुसंधान में, “नियंत्रित समूह” शब्द का प्रयोग..... में किया जाता है।

- (अ) प्रायोगिक अनुसंधान
- (ब) ऐतिहासिक अनुसंधान
- (स) सर्वेक्षण अनुसंधान
- (द) वर्णनात्मक अनुसंधान

16. निम्नलिखित में से कौन ‘ग्राफिक प्रतिनिधित्व’ नहीं है?

- (अ) पाई चार्ट
- (ब) बार चार्ट
- (स) तालिका
- (द) हिस्टोग्राम

17. Which of the following is not covered under Intellectual Property Rights (IPR)?

- (A) Copyrights:
- (B) Patents
- (C) Trade Marks
- (D) Thesaurus

18. Ontology is.....

- (A) Classification of internet based documents
- (B) An indexing method
- (C) Cataloguing of internet based documents
- (D) Documentation service

19. Which of the following is not true about e-journals?

- (A) They are distributed through digital methods
- (B) They also have editors or editorial boards.
- (C) They are publications of serial nature
- (D) They are always free of cost

20.are used to measure the importance of a journal by calculating the number of times selected articles are cited within a particular year.

- (A) Correlation factors
- (B) Index factors
- (C) Impact factors
- (D) Count factors

17. निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के अंतर्गत नहीं आता है ?

- (अ) कॉपीराइट
- (ब) पेटेंट
- (स) व्यापार चिह्न
- (द) थिसॉरस

18. ओण्टोलॉजी है

- (अ) इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का वर्गीकरण
- (ब) एक अनुक्रमण विधि
- (स) इंटरनेट आधारित दस्तावेजों की सूची बनाना
- (द) दस्तावेजीकरण सेवा

19. निम्नलिखित में से कौन ई-पत्रिकाओं के बारे में सत्य नहीं है?

- (अ) वे डिजिटल तरीकों के माध्यम से वितरित किए जाते हैं
- (ब) उनके पास संपादक या संपादकीय बोर्ड भी हैं
- (स) वे धारावाहिक प्रकृति के प्रकाशन हैं
- (द) वे हमेशा मुफ्त होते हैं

20. किसी विशेष वर्ष के भीतर चयनित लेखों की संख्या की गणना करके जर्नल के महत्व को मापने के लिए... का उपयोग किया जाता है।

- (अ) सहसंबंध कारक
- (ब) सूचकांक कारक
- (स) प्रभाव कारक
- (द) गणना कारक

21. A set of rules that govern overall data communications system is known as.....
- (A) Protocol
(B) Agreement
(C) Pact
(D) Memorandum
22. Fundamental research is known as
- (A) Action Research
(B) Survey
(C) Pilot study
(D) Pure research
23. Motivation research is a category of.....
- (A) Quantitative research
(B) Qualitative research
(C) Pure research
(D) applied research
24. A researcher asked 750 people about what their favourite type of TV programme was: news, documentary, soap or sports. They could only give one answer. As such, the researcher had the number of people who chose each category of programme, Which of the following method can be used to analyse these data?
- (A) t- Test
(B) One-way analysis of variance
(C) Chi-square test
(D) Regression
21. नियमों का एक सेट जो समग्र डेटा संचार प्रणाली को नियंत्रित करता है के रूप में जाना जाता है।
- (अ) प्रोटोकॉल
(ब) एग्रीमेंट
(स) पेक्ट
(द) ज्ञापन
22. मौलिक अनुसंधान के रूप में जाना जाता है
- (अ) एक्शन रिसर्च
(ब) सर्वेक्षण
(स) पायलट अध्ययन
(द) शुद्ध शोध
23. अभिप्रेरणा अनुसंधान की एक श्रेणी है।
- (अ) मात्रात्मक अनुसंधान
(ब) गुणात्मक अनुसंधान
(स) शुद्ध शोध
(द) अनुप्रयुक्त अनुसंधान
24. एक शोधकर्ता ने 750 लोगों से पूछा कि उनका पसंदीदा प्रकार का टीवी कार्यक्रम क्या है समाचार, वृत्तचित्र, साबुन या खेल। वे केवल एक ही उत्तर दे सकते थे। जैसे शोधकर्ता के पास उन लोगों की संख्या थी जिन्होंने प्रत्येक श्रेणी के कार्यक्रम को चुना। इन आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है?
- (अ) टी-टेस्ट
(ब) विचरण का एकतरफा विश्लेषण
(स) ची स्क्वायर टेस्ट
(द) प्रतिगमन

25. Research through experiment and observation is called
- (A) Clinical Research
(B) Experimental Research
(C) Laboratory Research
(D) Empirical Research
26. ACM stands for.....
- (A) Association for Computing Machinery
(B) American Computing Machinery
(C) Association for Computing Material
(D) American Computing Machine.
27. Which of the following is an example of primary data?
- (A) Book
(B) Journal
(C) News Paper
(D) Census Report
28. CSIR stands for.....
- (A) Council of Scientific and Industrial Research
(B) Council of Social and Industrial Research
(C) Council of Systematic and Informative Research
(D) Council of Scientific and Informative Research
29. A Hypothesis which develops while planning the research is known as
- (A) Null Hypothesis
(B) Working Hypothesis
(C) Relational Hypothesis
(D) Descriptive Hypothesis
25. प्रयोग और अवलोकन के माध्यम से अनुसंधान को कहा जाता है।
- (अ) नैदानिक अनुसंधान
(ब) प्रायोगिक अनुसंधान
(स) प्रयोगशाला अनुसंधान
(द) अनुभवजन्य अनुसंधान
26. एसीएम का मतलब है
- (अ) कंप्यूटिंग मशीनरी के लिए एसोसिएशन
(ब) अमेरिकी कंप्यूटिंग मशीनरी
(स) कंप्यूटिंग मटेरियल के लिए एसोसिएशन
(द) अमेरिकी कंप्यूटिंग मशीन
27. निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक डेटा का उदाहरण है?
- (अ) किताब
(ब) जर्नल
(स) समाचार पत्र
(द) जनगणना रिपोर्ट
28. सीएसआईआर का मतलब है
- (अ) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
(ब) सामाजिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद
(स) व्यवस्थित और सूचनात्मक अनुसंधान परिषद
(द) वैज्ञानिक और सूचनात्मक अनुसंधान परिषद
29. एक परिकल्पना जो अनुसंधान की योजना बनाते समय विकसित होती है, के रूप में जानी जाती है
- (अ) शून्य परिकल्पना
(ब) कार्य परिकल्पना
(स) संबंधपरक परिकल्पना
(द) वर्णनात्मक परिकल्पना

30. A Research report is a formal statement of.....
- (A) Research Process
(B) Research Problem
(C) Data collection
(D) Data Editing
31. Which of the following is a database for maintaining PhD thesis in India?
- (A) SCOPUS
(B) SHODHGANGA
(C) DBLP
(D) SITECEER
32. Suppose in a study you find the association between whether expectant mothers in two different age groups (18-30 and 31-43 years) eat breakfast (or not) and the gender of the first-born child. Which of the following options would be the most appropriate method of analyzing these data?"
- (A) Log linear analysis
(B) Three-way repeated-measures ANOVA
(C) Chi-square test
(D) Two-way mixed analysis of covariance
33. In research indexing, SCI stands for
- (A) Science Citation Index
(B) Source Citation Index
(C) System Counted Index
(D) Science Content Index
30. एक शोध रिपोर्टका औपचारिक विवरण है।
- (अ) अनुसंधान प्रक्रिया
(ब) अनुसंधान समस्या
(स) डेटा संग्रह
(द) डेटा संपादन
31. भारत में पीएचडी थीसिस को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस है?
- (अ) स्कोपस
(ब) शोधगंगा
(स) डीबीएलपी
(द) साइटसीर
32. मान लीजिए कि एक अध्ययन में आप दो अलग-अलग आयु समूहों (18-30 और 31-43 वर्ष) की गर्भवती माताएं नाश्ता करती हैं (या नहीं) और पहले जन्मे बच्चे के लिंग के बीच संबंध पाते हैं। इन आंकड़ों के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त तरीका होगा?
- (अ) लॉगलाइनियर विश्लेषण
(ब) तीन तरफा दोहराया उपाय एनोवा
(स) कार्द स्क्वायर टेस्ट
(द) सहप्रसरण का दोतरफा मिश्रित विश्लेषण
33. अनुसंधान अनुक्रमण में एससीआई का अर्थ है
- (अ) साइंस साइटेशन इंडेक्स
(दी) सोर्स साइटेशन इंडेक्स
(स) सिस्टम काउंटेड इंडेक्स
(द) साइंस कंटेंट इंडेक्स

34. Facts, figures and other relevant materials serving as bases for a study is called

- (A) Sample
- (B) Method
- (C) Data
- (D) Theory

34. एक अध्ययन के लिए आधार के रूप में कार्य करने वाले तथ्य, आंकड़े और अन्य प्रासंगिक सामग्री को कहा जाता है

- (अ) नमूना
- (ब) विधि
- (स) डेटा
- (द) सिद्धांत

35. The aggregate of all the units related to a study is called

- (A) Population
- (B) Unit
- (C) Sample
- (D) Frame

35. एक अध्ययन से संबंधित सभी इकाइयों का योग कहलाता है

- (अ) आबादी
- (ब) यूनिट
- (स) नमूना
- (द) फ्रेम

36. Population value is known as

- (A) Statistic
- (B) Core value
- (C) Variable:
- (D) Parameter

36. जनसंख्या मूल्य के रूप में जाना जाता है

- (अ) सांख्यिकी
- (ब) मूल मूल्य
- (स) परिवर्तनीय
- (द) पैरामीटर

37. Probability sampling is otherwise called.

- (A) Multiple choice
- (B) Univariate Analysis
- (C) Random Sampling
- (D) Bi-variate Analysis

37. संभाव्यता नमूनाकरण को अन्यथा कहा जाता है

- (अ) बहुविकल्पी
- (ब) यूनीवैरिएट विश्लेषण
- (स) यादृच्छिक नमूनाकरण
- (द) द्वि-चर विश्लेषण

38. Sampling which provides for a known non zero chance of selection is

- (A) Probability sampling
- (B) Non probability sampling
- (C) Multiple choice
- (D) Analysis

38. नमूनाकरण जो चयन के एक ज्ञात गैर शून्य अवसर प्रदान करता है

- (अ) संभावना नमूनाकरण
- (ब) गैर संभाव्यता नमूनाकरण
- (स) एकाधिक विकल्प
- (द) विश्लेषण

39. The measure of central tendency indicates: 39. केंद्रीय प्रवृत्ति का माप इंगित करता है.
- (A) Measure of asymmetry (अ) विषमता का उपाय
- (B) Measure of average (ब) औसत का उपाय
- (C) Measure of variables. (स) चर का माप
- (D) None of the above (द) उपरोक्त में से कोई नहीं
-
40. Which of the following software is a paid software for checking the similarity index in a research paper? 40. निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एक शोध पत्र में समानता सूचकांक की जाँच के लिए एक भुगतान किया गया सॉफ्टवेयर है?
- (A) Viber (अ) वाइबर
- (B) Plag Track (ब) प्लेगट्रैक
- (C) Copy leaks (स) कॉपीलीक्स
- (D) Urkund (द) उरकुंड
-
41. Plagiarism detection software check plagiarism by producing 41. साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर उत्पादन करके साहित्यिक चोरी की जांच करता है
- (A) Similarity index (अ) समानता सूचकांक
- (B) Citation index (ब) उद्धरण सूचकांक
- (C) Content index (स) सामग्री सूचकांक
- (D) H index (द) एच इंडेक्स
-
42. The research which demonstrates the cause and effect relationship between the variables by manipulating them is called 42. वह शोध जो चरों में हेरफेर करके उनके बीच कारण और प्रभाव संबंध को प्रदर्शित करता है, कहलाता है
- (A) Experimental research (अ) प्रायोगिक अनुसंधान
- (B) Variable research (ब) परिवर्तनीय अनुसंधान
- (C) Empirical research (स) अनुभवजन्य अनुसंधान
- (D) Doctrinal research. (द) सैद्धांतिक अनुसंधान

43. Which of the following is the correct order of data processing in research?
- (A) Collection of Data - Interpretation of Data- Analysis of Data.
- (B) Analysis of Data-Collection of Data- Interpretation of Data.
- (C) Analysis of Data - Interpretation of Data - Collection of Data.
- (D) Collection of Data - Analysis of Data- Interpretation of Data.
44. Which correlation is the strongest?
- (A) +.90
- (B) -.91
- (C) +.10
- (D) -1.00
45. Which of the following includes examples of quantitative variables?
- (A) age, temperature, income, height
- (B) grade point average, anxiety level, reading performance
- (C) gender, religion, ethnic group
- (D) both (A) and (B)
46. A variable that is presumed to cause a change in another variable is called
- (A) Categorical variable
- (B) Dependent variable
- (C) Independent variable
- (D) Intervening variable
43. शोध में डाटा प्रोसेसिंग का सही क्रम निम्न में से कौन सा है?
- (अ) डेटा का संग्रह -डेटा की व्याख्या -डेटा का विश्लेषण।
- (ब) डेटा का विश्लेषण -डेटा का संग्रह -डेटा की व्याख्या।
- (स) डेटा का विश्लेषण -डेटा की व्याख्या -डेटा का संग्रह।
- (द) डेटा का संग्रह -डेटा का विश्लेषण -डेटा की व्याख्या।
44. कोन सा सहसंबंध सबसे मजबूत है?
- (अ) +.90
- (बी) -.91
- (स) +.10
- (द) -1.00
45. निम्नलिखित में से किसमें मात्रात्मक चर के उदाहरण शामिल हैं?
- (अ) आयु, तापमान, आय, ऊंचाई
- (ब) ग्रेड बिंदु औसत, चिंता स्तर, पढ़ने का प्रदर्शन
- (स) लिंग, धर्म, जातीय समूह
- (द) दोनों (अ) और (ब)
46. एक चर जिसे दूसरे चर में परिवर्तन का कारण माना जाता है, कहलाता है
- (अ) श्रेणीबद्ध चर
- (ब) आश्रित चर
- (स) स्वतंत्र चर
- (द) हस्तक्षेप चर

47. The process of quantifying data is referred to as.....कहा जाता है।

- (A) Typology
 - (B) Diagramming
 - (C) Coding
 - (D) Enumeration
- (अ) टाइपोलॉजी
(ब) आरेखण
(स) कोडिंग
(द) गणना

48. Which of the following is an appropriate language software for technical, scientific and mathematical computing? 48. निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी, वैज्ञानिक और गणितीय कंप्यूटिंग के लिए एक उपयुक्त भाषा सॉफ्टवेयर है?

- (A) Weka
 - (B) MatLab -
 - (C) MySQL
 - (D) SPSS
- (अ) वीका
(ब) मेटलैब
(स) माई एसक्यूएल
(द) एसपीएसएस

49. Which of the following is open source operating system? 49. निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है?

- (A) iOS
 - (B) macOS
 - (C) Windows
 - (D) Linux
- (अ) आईओएस
(ब) मैक ओएस
(स) विंडोज
(द) लिनक्स

50. Which of the following is an object oriented programming language? 50. निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु उन्मुख प्रोग्रामिंग भाषा है?

- (A) Perl
 - (B) Fortran
 - (C) COBOL
 - (D) Pascal
- (अ) पर्ल
(ब) फोरट्रान
(स) कोबोल
(द) पास्कल

51. Let A and B be any two arbitrary events then which one of the following is true?

- (A) $P(A \text{ intersection } B) = P(A) \cdot P(B)$
- (B) $P(A \text{ union } B) = P(A) + P(B)$
- (C) $P(A \text{ intersection } B) = P(A) \cdot P(B)$
- (D) $P(A \text{ union } B) = P(A) + P(B)$

51. मान लीजिए कि और व कोई दो मनमानी घटनाएँ हैं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सत्य है?

- (अ) $P(A \text{ प्रतिच्छेदन } B) = P(A) \cdot P(B)$
- (ब) $P(A \text{ यूनियन } B) = P(A) + P(B)$
- (स) $P(A \text{ एबी}) = P(A) \cdot P(B)$
- (द) $P(A \text{ यूनियन } B) = P(A) + P(B)$

52. If G is an undirected planer graph on n vertices with e edges then?

- (A) $e \leq n$
- (B) $e \leq 2n$
- (C) $e \leq 3n$
- (D) $e > n$

52. यदि छम किनारों के साथ द शीर्षों पर एक अप्रत्यक्ष समतलीय ग्राफ है तो?

- (A) $e \leq n$
- (B) $e \leq 2n$
- (C) $e \leq 3n$
- (D) $e > n$

53. In a tree between every pair of vertices there is.

- (A) Exactly one path
- (B) A self-loop
- (C) Two circuits
- (D) Number of paths

53. प्रत्येक जोड़े के बीच एक ट्री में होता है।

- (अ) बिल्कुल एक पाथ
- (ब) एक आत्मपाश
- (स) दो सर्किट
- (द) पथों की संख्या

54. If X and Y be the sets, then the set $(X-Y)$ union $(Y-X)$ union $(X \cap Y)$ is equal to?

- (A) $X \cup Y$
- (B) $X^c \cup Y^c$
- (C) $X \cap Y$
- (D) $X^c \cap Y^c$

54. यदि X और Y समुच्चय हो, तो समुच्चय $(X-Y)$ संघ $(Y-X)$ संघ $(X \cap Y)$ किसके बराबर है?

- (अ) $X \cup Y$
- (ब) $X^c \cup Y^c$
- (स) $X \cap Y$
- (द) $X^c \cap Y^c$

55. Consider the regular expression $(a + b)(a + b) \dots (a + b)$ (n-times). The minimum number of states in finite automaton that recognizes the language represented by this regular expression contains

- (A) n states
- (B) $n+1$ states
- (C) $n+2$ states
- (D) $2n$ states

55. नियमित अभिव्यक्ति $(\text{ए+बी})(\text{ए+बी}) \dots (\text{ए+बी})$ (एन-बार) पर विचार करें। परिमित ऑटोमेटन में स्टेट्स की न्यूनतम संख्या जो इस नियमित अभिव्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली भाषा को पहचानती है।

- (अ) एन स्टेट्स
- (ब) एन+1 स्टेट्स
- (स) एन + 2 स्टेट्स
- (द) 2 एन स्टेट्स

56. A processor has 24 distinct instructions with 12 instructions having 8 microinstructions and 12 instructions having 16 microinstructions. How many addresses will be used in control store memory?

- (A) 244
- (B) 44
- (C) 288
- (D) 480

56. एक प्रोसेसर में 24 अलग-अलग निर्देश होते हैं जिनमें 12 निर्देश होते हैं उसमें 8 सूक्ष्म निर्देश होते हैं और जिनमें 12 निर्देश होते हैं उसमें 16 सूक्ष्म निर्देश होते हैं। कंट्रोल स्टोर मेमोरी में कितने एड्रेस का उपयोग किया जाएगा?

- (अ) 244
- (ब) 44
- (स) 288
- (द) 480

57. A program has addresses 0X 0000 0000 0000 to 0X 0001 0000 0800 in virtual address space. If all pages of the program are present in main memory and page size is assumed to be 4KB, how many pages can be loaded in physical memory?

- (A) 2^{20}
- (B) 2^{21}
- (C) $2^{20}+1$
- (D) 2^{11}

58. Which of the following number is divisible by 11111011, if all numbers are in 2's complement representation?

- (A) 11100100
- (B) 11011011
- (C) 11010111
- (D) 11100111

59. The minimum size of multiplexer needed if only one multiplexer and one inverter are allowed to be used for implementing any Boolean function of any variables is

- (A) 2^{n-1} line to 1 line
- (B) 2^{n+1} line to 1 line
- (C) 2^n line to 1 line
- (D) 2^{n-2} line to 1 line

60. Which one of the following logic family is fastest?

- (A) DTL
- (B) TTL
- (C) ECL
- (D) CMOS

57. वर्चुअल एड्रेस स्पेस में एक प्रोग्राम में 0X 0000 0000 0000 से 0X 0001 0000 0800 एड्रेस होते हैं। यदि प्रोग्राम के सभी पेज मुख्य मेमोरी में मौजूद हैं और पेज का आकार 4KB माना जाता है, तो भौतिक मेमोरी में कितने पेज लोड किए जा सकते हैं?

- (अ) 2^{20}
- (ब) 2^{21}
- (स) $2^{20}+1$
- (द) 2^{11}

58. निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11111011 से विभाज्य है, यदि सभी संख्याएँ 2 के पूरक निरूपण में हैं?

- (अ) 11100100
- (ब) 11011011
- (स) 11010111
- (द) 11100111

59. मल्टीप्लेक्सर के न्यूनतम आकार की आवश्यकता है यदि किसी भी चर के किसी भी बूलियन फंक्शन को लागू करने के लिए केवल एक मल्टीप्लेक्सर और एक इन्वर्टर का उपयोग करने की अनुमति है

- (अ) 2^{n-1} लाइन से 1 लाइन
- (ब) 2^{n+1} लाइन से 1 लाइन
- (स) 2^n लाइन से 1 लाइन
- (द) 2^{n-2} लाइन से 1 लाइन

60. निम्नलिखित में से कौन सा तर्क परिवार सबसे तेज है?

- (अ) डीटीएल
- (ब) टीटीएल
- (स) ईसीएल
- (द) सीमोस

61. What does the following declaration mean?

```
int (*ptr)[10];
```

- (A) ptr is array of pointers to 10 integers
- (B) ptr is a pointer to an array of 10 integers
- (C) ptr is an array of 10 integers
- (D) ptr is an pointer to array

62. What is x in the following program?

```
#include<stdio.h>
int main()
{
typedef char (*(*arrfptr[3]))[10];
arrfptr x;
return 0;
}
```

- (A) x is a pointer.
- (B) x is an array of three pointer.
- (C) x is an array of three function pointers.
- (D) Error in x declaration.

63. What is the output of the following C code?

```
#include <stdio.h>
int main()
{
char buf[12]; stderr = stdin;
fscanf(stderr, "%s", buf); printf("%s\n", buf);
}
```

- (A) Compilation error
- (B) Undefined behavior
- (C) Whatever user types
- (D) None of the mentioned

61. निम्नलिखित घोषणा का क्या अर्थ है?

```
int (*ptr)[10];
```

- (अ) पीटीआर 10 पूर्णाकों के लिए पॉइंटर्स की अरे है।
- (ब) पीटीआर 10 पूर्णाकों की एक अरे के लिए एक पॉइंटर है
- (स) पीटीआर 10 पूर्णाको की एक अरे है।
- (द) पीटीआर अरे के लिए एक पॉइंटर है

62. निम्नलिखित प्रोग्राम में क्या है?

```
#include<stdio.h>
int main()
{
typedef char (*(*arrfptr[3]))[10].
arrfptr x;
return 0;
}
```

- (अ) x एक पॉइंटर है।
- (ब) x तीन पॉइंटर की एक अरे है।
- (स) x तीन फंक्शन पॉइंटर्स की एक अरे है।
- (द) x घोषणा में त्रुटि

63. निम्नलिखित ब कोड का आउटपुट क्या है?

```
#include <stdio.h>
int main()
{
char buf[12]; stderr = stdin;
fscanf(stderr, "%s", buf); printf("%s\n", buf);
}
```

- (अ) संकलन त्रुटि
- (ब) अपरिभाषित व्यवहार
- (स) जो कुछ यूजर टाइप करे
- (द) उल्लिखित में से कोई नहीं

64 Which of the following operator cannot be overloaded?

- (A) +
- (B) -
- (C) *
- (D) ::

65. Which member function of a class is called automatically when any object is created of that class?

- (A) Static function
- (B) Utility function
- (C) Constructor
- (D) Destructor

66. ACID properties of a transaction are

- (A) atomicity, constant, integrity, durability
- (B) atomicity, consistency, isolation, durability
- (C) Atomicity, compact, in-built, durability.
- (D) automatically, consistency, isolation, database

67. Consider the following functional dependencies in a database::

DoB → Age

Age → Eligibility

Name → Roll- Number

Roll -Number → Name

Course -Number → Course -Name

Course- Number → Instructor

(Roll -Number, Course -Number) → Grade

The relation (Roll -Number, Name, DoB. Age) is

- (A) In a second normal form but not in third normal form.
- (B) In third normal form but not in BCNF.
- (C) In BCNF
- (D) None of the above.

64. निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड नहीं किया जा सकता है?

- (अ) +
- (ब) -
- (स) *
- (द) ::

65. जब उस क्लास से कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो क्लास का कौन सा मेंबर फंक्शन अपने आप कॉल हो जाता है?

- (अ) स्टैटिक फंक्शन
- (ब) यूटिलिटी फंक्शन
- (स) कंस्ट्रक्टर
- (द) डिस्ट्रक्टर

66. एक ट्रांजेक्शन के ब्ख गुण हैं:

- (अ) atomicity, constant, integrity, durability
- (ब) atomicity, consistency, isolation, durability
- (स) Atomicity, compact, in-built, durability.
- (द) automatically, consistency, isolation, database

67. डेटाबेस में निम्नलिखित फंक्शनल डिपेंडेंसी पर विचार करें:

DoB → Age

Age → Eligibility

Name → Roll -Number

Roll -Number → Name

Course- Number → Course-Name

Course -Number → Instructor

(Roll Number, Course -Number) → Grade

रिलेशन (Roll -Number, Name, DoB. Age) है.

- (अ) दूसरे नॉर्मल फॉर्म में लेकिन तीसरे नॉर्मल फॉर्म में नहीं।
- (ब) तीसरे नॉर्मल फॉर्म में लेकिन बीसीएनएफ में नहीं।
- (स) बीसीएनएफ में।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

68. Consider the following relation schema pertaining to a student's database:

Students (rollno, name, address)

Enroll (rollno, courseno, coursename)

Where the primary keys are shown underlined. The number of tuples in the Students and Enroll tables are 120 and 8, respectively. What are the maximum and minimum number of tuples that can be present in (Students*Enroll), where * denotes natural join?

- (A) 8, 8
- (B) 120, 8
- (C) 960, 8
- (D) 960,120

69. Given the basic ER and relational models, which of the following is incorrect?

- (A) An attribute of an entity can have more than one value.
- (B) An attribute of an entity can be composite.
- (C) In a row of a relational table, an attribute can have more than one value.
- (D) In a row of a relational table, an attribute can have exactly one value or a NULL value.

70. Which one of the following allows accessing or maintaining data in a database?

- (A) DCL
- (B) DML
- (C) DDL
- (D) None of the above

68. एक छात्र के डेटाबेस से संबंधित निम्नलिखित रिलेशन स्कीमा पर विचार करें:

स्टूडेंट्स (रोलनंबर, नाम, पता)

नामांकन (रोलनंबर, कोर्सनंबर, कोर्सनाम)

जहां प्राथमिक कुंजियों को रेखांकित किया गया है। स्टूडेंट्स और नामांकन तालिका में टुपल्स की संख्या क्रमशः 120 और 8 है। (स्टूडेंट्स*एनरोल) में उपस्थित होने वाले टुपल्स की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या है, जहां ' नेचुरल जॉइन को दर्शाता है?

- (अ) 8,8
- (ब) 120, 8
- (स) 960, 8
- (द) 960, 120

69. बुनियादी ईआर और रिलेशनल मॉडल को देखते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?

- (अ) एक एनटीटी की एक एट्रिब्यूट एक मूल्य से अधिक हो सकती है।
- (ब) एक एनटीटी की एक एट्रिब्यूट समग्र हो सकती है।
- (स) एक रिलेशनल टेबल की एक पंक्ति में, एक एट्रिब्यूट में एक से अधिक मान हो सकते हैं।
- (द) एक रिलेशनल टेबल की एक पंक्ति में, एक एट्रिब्यूट का ठीक एक मान या एक पूर्ण मान हो सकता है।

70. निम्नलिखित में से कौन डेटाबेस में डेटा तक पहुँचने या उसे बनाए रखने की अनुमति देता है?

- (अ) डीसीएल
- (ब) डीएमएल
- (स) डीडीएल
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं

71. Which of the following is/ are correct?

- (A) An SQL query automatically eliminates duplicates.
- (B) An SQL query will not work if there are no indexes on the relations.
- (C) SQL permits attribute names to be repeated in the same relation.
- (D) None of the above.

72. A binary tree that has n leaf nodes, the number of nodes of degree 2 in this tree is?

- (A) $\log_2 n$:
- (B) $n - 1$
- (C) n
- (D) 2^n

73. Which of the following algorithm solves the all pair shortest path problem?

- (A) Dijkstra's algorithm
- (B) Floyd's algorithm
- (C) Prim's algorithm
- (D) Warshall's algorithm

74. The post order traversal of a binary tree is DEBFCA. Find out the preorder traversal

- (A) ABFCDE
- (B) ADBFEC
- (C) ABDECF
- (D) ACDBFE

71. निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (अ) एक SQL क्वेरी स्वचालित रूप से डुप्लिकेट को हटा देती है।
- (ब) संबंधों पर कोई अनुक्रमणिका नहीं होने पर एक SQL क्वेरी काम नहीं करेगी।
- (स) SQL एक ही संबंध में विशेषता नामों को दोहराने की अनुमति देता है।
- (द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

72. एक बाइनरी ट्री जिसमें लीफ नोड्स होते हैं, इस ट्री में डिग्री 2 के नोड्स की संख्या होती है?

- (अ) $\log_2 n$:
- (ब) $n - 1$
- (स) n
- (द) 2^n

73. निम्नलिखित में से कौन सा एल्गोरिथम सभी जोड़ी सबसे छोटी पथ समस्या को हल करता है?

- (अ) दिज्कस्ट्रा का एल्गोरिथम
- (ब) फ्लोयड का एल्गोरिथम
- (स) प्राइम का एल्गोरिथम
- (द) वारशेल का एल्गोरिथम

74. बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल डीबीएफसीए है। प्रि ऑर्डर ट्रैवर्सल ज्ञात कीजिए?

- (अ) एबीएफसीडीई
- (ब) एडीबीएफईसी
- (स) एबीडीईसीएफ
- (द) एसीडीबीएफई

75. If the sequence of operations- push (1), push (2), pop, push (1), push (2), pop, pop, pop, push (2), pop, are performed on a stack, the sequence of popped out values are
75. यदि संचालन का क्रम पुश (1), पुश (2), पॉप, पुश (1), पुश (2), पॉप, पॉप, पॉप, पुश (2), पॉप, एक स्टैक पर किया जाता है, तो पॉप आउट मान का क्रम है।
- (A) 2, 2, 1, 1, 2
- (अ) 2, 2, 1, 1, 2
- (B) 2, 2, 1, 2, 2
- (ब) 2, 2, 1, 2, 2
- (C) 2, 1, 2, 2, 1
- (स) 2, 1, 2, 2, 1
- (D) 2, 1, 2, 2, 2
- (द) 2, 1, 2, 2, 2
76. Which of the following data structures are indexed structures?
76. निम्नलिखित में से कौन सी डेटा संरचना अनुक्रमित संरचनाएं हैं?
- (A) Linear arrays
- (अ) रैखिक सरणी
- (B) Linked lists:
- (ब) लिंकड सूचियां
- (C) Both (A) and (B)
- (स) दोनों (अ) और (ब)
- (D) Queue
- (द) कतार
77. The depth of a complete binary tree is given by:
77. एक पूर्ण बाइनरी ट्री की गहराई किसके द्वारा दी जाती है
- (A) $D_n = n \log_2 n$
- (अ) $D_n = n \log_2 n$
- (B) $D_n = n \log_2 n + 1$
- (ब) $D_n = n \log_2 n + 1$
- (C) $D_n = \log_2 n$
- (स) $D_n = \log_2 n$
- (D) $D_n = \log_2 n + 1$
- (द) $D_n = \log_2 n + 1$

78. How many pairs of wires make a UTP cable?
78. तारों के कितने जोड़े UTP केबल बनाते हैं।
- (A) 2
- (अ) 2
- (B) 4
- (ब) 4
- (C) 6
- (स) 6
- (D) 8
- (द) 8
79. How does TCP synchronize a connection between the source and the destination before data transmission?
79. TCP डेटा ट्रांसमिशन से पहले स्रोत और गंतव्य के बीच एक कनेक्शन को कैसे सिंक्रनाइज करता है?
- (A) Two-way handshake
- (अ) दो तरफा हाथ मिलाना
- (B) Three-way handshake
- (ब) तीन तरफा हाथ मिलाना
- (C) Four-way handshake.
- (स) बार-तरफा हाथ मिलाना
- (D) Halton function
- (द) हाल्टन फंक्शन
80. The function of router is:
80. राउटर का कार्य है?
- (A) It matches information in the routing table with the data's destination IP address and sends incoming data to the correct sub-network and host.
- (अ) यह डेटा के गंतव्य IP पते के साथ रूटिंग टेबल में जानकारी से मेल खाता है और आने वाले डेटा को सही उप-नेटवर्क और होस्ट को भेजता है।
- (B) It matches information in the routing table with the data's destination IP address and sends incoming data to the correct sub-network.
- (ब) यह डेटा के गंतव्य IP पते के साथ रूटिंग टेबल में जानकारी से मेल खाता है और आने वाले डेटा को सही उप-नेटवर्क पर भेजता है।
- (C) It matches information in the routing table with the data's destination IP address and sends incoming data to the correct network.
- (स) यह डेटा के गंतव्य IP पते के साथ रूटिंग टेबल में जानकारी से मेल खाता है और आने वाले डेटा को सही नेटवर्क पर भेजता है।
- (D) It matches information in the routing table with the data's destination IP address and sends incoming data to the correct sub-net
- (द) यह डेटा के गंतव्य IP पते के साथ रूटिंग टेबल में जानकारी से मेल खाता है और आने वाले डेटा को सही सब-नेट पर भेजता है।

81. The access method in Wireless LANs as defined by IEEE 802.11 is based on

- (A) CSMA
- (B) CSMA/CD
- (C) CSMA/CA
- (D) Token Ring

82. Secured Socket Layer (SSL) is:

- (A) A general purpose service implemented as a set of protocols that rely on TCP
- (B) It is an algorithm for public key encryption
- (C) It is most commonly used symmetric encryption algorithm.
- (D) It is technique which enables a TCP entity to adapt changes in the round trip time.

83. Which of the following is not the ingredient of the symmetric encryption?

- (A) Plaintext
- (B) Ciphertext
- (C) Secret key
- (D) Digital signature

84. A system program that combines the separately compiled modules of a program into a form suitable for execution?

- (A) Assembler
- (B) Cross compiler
- (C) Linking loader
- (D) Load and Go

81. IEEE-802-11 द्वारा परिभाषित वायरलेस LAN में एक्सेस विधि.....पर आधारित है?

- (अ) सीएसएमए
- (ब) सीएसएमए/ सीडी
- (स) सीएसएमए/सीए
- (द) टोकन रिंग

82. सिक्वोर्ड सॉकेट लेयर (SSL) है?

- (अ) एक सामान्य प्रसोजन सेवा प्रोटोकॉल के एक सेट के रूप में कार्यन्वित की जाती है जो TCP पर निर्भर करती है।
- (ब) यह सार्वजनिक कुंजी एन्क्रिप्शन के लिए एक एल्गोरिदम है।
- (स) यह सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है।
- (द) यह तकनीक है जो एक TCP इकाई को राउंड ट्रिप समय में परिवर्तनों को अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है।

83. निम्नलिखित में से कौन सममित एन्क्रिप्शन का घटक नहीं है?

- (अ) प्लेनटेक्स्ट
- (ब) सिफरटेक्स्ट
- (स) सीक्रेट की
- (द) डिजिटल हस्ताक्षर

84. एक सिस्टम प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम के अलग-अलग संकलित मॉड्यूल को निष्पादन के लिए उपयुक्त रूप में जोड़ता है।

- (अ) असेंबलर
- (ब) क्रॉस कंपाइलर
- (स) लिंकिंग लोडर
- (द) लोड और गो

85. YACC is

- (A) Lexical analyzer
- (B) Parser generator
- (C) Code generator
- (D) Code optimizer

85. वाईएसीसी है?

- (अ) लेक्सिकल विश्लेषक
- (ब) पार्सर जनरेटर
- (स) कोड जनरेटर
- (द) कोड अनुकूलक

86. A simple two-pass assembler does which of the following in the first pass?

- A) It allocates space for the literals,
- (B) It computes the total length of the program.
- (C) It builds the symbol table for the symbols and their values.
- (D) All of the above.

86. एक साधारण टू-पास असेंबलर पहले पास में निम्नलिखित में से क्या करता है?

- (अ) यह शाब्दिक के लिए जगह आवंटित करता है।
- (ब) यह प्रोग्राम की कुल लंबाई की गणना करता है।
- (स) यह प्रतीकों और उनके मूल्यों के लिए प्रतीक तालिका बनाता है।
- (द) उपरोक्त सभी।

87. If L1 and L2 are context free languages and R is a regular set, which one of the languages below is not necessarily a context free language?

- (A) L1 L2
- (B) L1 12
- (C) L1 R
- (D) L1 L2

87. यदि L1 और L2 संदर्भ मुक्त भाषाएं हैं और R एक नियमित सेट है, तो नीचे दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा अनिवार्य रूप से संदर्भ मुक्त भाषा नहीं है?

- (अ) L1 L2
- (ब) L1 12
- (स) L1 R
- (द) L1 L2

88. A uniform symbol table.

- (A) Contains all constants in the program.
- (B) is a permanent table of decision rules in the form of patterns for matching with the uniform symbol table to discover syntactic structure.
- (C) Consists of full or partial list of the tokens as they appear in the program. These are created by lexical analysis and used for syntax, analysis and interpretation.
- (D) a permanent table which list all keywords and special symbols of the language in symbolic form

88. एक यूनैफार्म सिंबल टेबल।

- (अ) प्रोग्राम में सभी स्थिरांक शामिल रखता है।
- (ब) वाक्यात्मक संरचना की खोज के लिए यूनैफार्म सिंबल टेबल के साथ मिलान के लिए पैटर्न के रूप में निर्णय नियमों की एक स्थायी तालिका है।
- (स) प्रोग्राम में दिखाई देने वाले टोकन की पूर्ण या आंशिक सूची शामिल है। ये शाब्दिक विश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं और वाक्य रचना विश्लेषण और व्याख्या के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- (द) एक स्थायी तालिका जो प्रतीकात्मक रूप से भाषा के सभी कीवर्ड और विशेष प्रतीकों को सूचीबद्ध करती है।

89. Which of the following statement is true?

- (A) SLR parser is more powerful than LALR
- (B) LALR parser is more powerful than Canonical LR parser.
- (C) Canonical LR parser is more powerful than LALR parser.
- (D) The parsers SLR, Canonical CR. and LALR have the same power.

89. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?

- (अ) SLR पार्सर LALR से अधिक शक्तिशाली है।
- (ब) LALR पार्सर कैननिकल LR पार्सर से अधिक शक्तिशाली है।
- (स) कैननिकल LR पार्सर LALR पार्सर से अधिक शक्तिशाली है।
- (द) पार्सर SLR, कैननिकल LR, और LALR में समान शक्ति है।

90. If the disk head is located initially at 32, find the number of disk moves required with FCFS if the disk queue of I/O blocks requests is 98, 37, 14, 124, 65, 67.

- (A) 321
- (B) 310
- (C) 324
- (D) 315

90. यदि डिस्क हेड प्रारंभ में 32 स्थित है तो FCFS के साथ आवश्यक डिस्क चालों की संख्या ज्ञात करें यदि I/O ब्लॉक अनुरोधों की डिस्क कतार 98, 37, 14, 124, 65, 67 है?

- (अ) 321
- (ब) 310
- (स) 324
- (द) 315

91. The Critical Section

(A) is a section prone to deadlock

(B) is a piece of code in which only one process executes at a time

(C) is a piece of code which only a finite number of processes execute

(D) is found only in Windows NT operating system

91. क्रिटिकल सेक्शन ?

(अ) गतिरोध के लिए प्रवण एक खंड है।

(ब) कोड एक टुकड़ा है जिसमें एक समय में केवल एक प्रक्रिया निष्पादित होती है।

(स) कोड का एक टुकड़ा है जो केवल सीमित प्रक्रियाओं को निष्पादित करता है।

(द) केवल विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम में पाया जाता है।

92. Thrashing can be avoided if

(A) The speed of CPU is increased

(B) The speed of I/O processor is increased.

(C) The pages, belonging to the working set of the programs, are in main memory

(D) None of the above

92. थ्रैशिंग से बचा जा सकता है अगर?

(अ) CPU की गति बढ़ जाती है।

(ब) I/O प्रोसेसर की गति बढ़ जाती है।

(स) प्रोग्राम के वर्किंग सेट से संबंधित पेज, मुख्य मेमोरी में है।

(द) उपरोक्त में से कोई नहीं।

93. Which of the following memory allocation scheme suffers from external fragmentation?

(A) Paging

(B) Pure demand paging

(C) Swapping

(D) Segmentation

93. निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी आवंटन योजना बाहरी विखंडन से ग्रस्त है?

(अ) पेजिंग

(ब) प्योर डिमांड पेजिंग

(स) स्वैपिंग

(द) सेगमेंटेशन

94. Consider the following page trace 4,3, 2, 1,4, 3, 5, 4, 3, 2, 1,5 What percentage of page fault that would occur if FIFO page replacement algorithm is used with number of frames for the job $m = 4$
94. निम्नलिखित पेज ट्रेस पर विचार करें: 4, 3, 2, 1, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 5 यदि FIFO पेज प्रतिस्थापन एल्गोरिथम का उपयोग जॉ $m = 4$ के लिए फ्रेम की संख्या के साथ किया जाता है, तो पेज फॉल्ट का कितना प्रतिशत होगा ?
- (अ) 8
- (ब) 9
- (स) 10
- (द) 12
95. The phase containment of errors refers to the
95. त्रुटियों के चरण रोकथाम को संदर्भित करता है?
- (A) Debugging defects during development
- (अ) विकास के दौरान डिबगिंग दोष
- (B) Detecting and removing defects earlier in the process of development
- (ब) विकास की प्रक्रिया में पहले दोषों का पता लगाना और उन्हें दूर करना
- (C) Predicting defects before development
- (स) विकास से पहले दोषों की भविष्यवाणी करना
- (D) Debugging defects during testing only
- (द) केवल परीक्षण के दौरान डिबगिंग दोष
96. When the overall flow in a segment of a data flow diagram is largely sequential and follows straight-line paths, is presen?
96. जब डेटा फ्लो डायग्राम के एक खंड में समग्र प्रवाह काफी हद तक अनुक्रमिक होता है और सीधी-रेखा पथ का अनुसरण करता है, तो..... मौजूद होता है?
- (A) Low coupling
- (अ) लो कपलिंग
- (B) Good modularity
- (ब) गुड मॉड्यूलरटी
- (C) Transaction flow
- (स) ट्रांजैक्शन फ्लो
- (D) Transform. Flow.
- (द) ट्रांसफार्म फ्लो

97. In an effective modular design, we

(A) Minimize cohesion and maximize coupling

(B) Maximize cohesion and minimize coupling

(C) Maximize cohesion and maximize coupling

(D) Minimize cohesion and minimize coupling

97. एक प्रभावी मॉड्यूलर डिजाइन में, हम

(अ) कोहेजन को कम करें और कपलिंग को अधिकतम करें

(ब) कोहेजन को अधिकतम करें और कपलिंग को कम करें

(स) कोहेजन को अधिकतम करें और कपलिंग को अधिकतम करें

(द) कोहेजन को कम करें और कपलिंग को कम करें

98. What is the aim of cleanroom approach?

(A) Defect prevention

(B) Defect removal

(C) Defect detection

(D) Adherence to quality standards

97. क्लीनरूम दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या है?

(अ) दोष निवारण

(ब) दोष हटाना

(स) दोष का पता लगाना

(द) गुणवत्ता मानकों का पालन

99. Which of the following are direct measures?

i. Size ii. Effort iii. Schedule iv. Quality

(A) Both (i) and (ii) above

(B) Both (i) and (iv) above

(C) Both (ii) and (iii) above

(D) (i) , (ii) and (iii) above

99. निम्नलिखित में से कौन-से प्रत्यक्ष उपाय हैं?

i साइज ii एफर्ट iii शेड्यूल iv क्वालिटी

(अ) उपरोक्त (i) और (ii) दोनों

(ब) उपरोक्त (i) और (iv) दोनों

(स) उपरोक्त (ii) और (iii) दोनों

(द) उपरोक्त (i) (ii) और (iii)

100. McCabe's cyclomatic complexity metric of a graph G with n vertices and edges is

(A) $e - n$

(B) $e + n$

(C) $e - n + 2$

(D) $e + n + 2$

100. मैककेबे की साइक्लोमेट्रिक कंप्लेक्सिटी मेट्रिक एक ग्राफ G का n शीर्षों और किनारों के साथ है?

(अ) $e - n$

(ब) $e + n$

(स) $e - n + 2$

(द) $e + n + 2$

ROUGH WORK

4. Four alternative answers are mentioned for each questions as A, B, C & D in the Question Booklet. The candidate has to choose the most appropriate and correct answer and mark the same in the OMR Answer sheet as per the direction:

Example :

Q1 (A) ● (C) (D)
Q2 (A) (B) ● (D)
Q3 (A) ● (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing will be cancelled.

5. In case the candidate does not fill the appropriate circle in the Answer-Sheet and leave blank 'Zero' mark will be given.
6. The candidate has to mark answers on the OMR Answer-Sheet with **Black or Blue Ball Point Pen** only Carefully as per directions. **Do not use lead pencil.**
7. The examinee will make sure that OMR Answer-Sheet is handed over to the invigilator before leaving the examination hall.
8. Rough work, if any, should be done on the blank page provided for the purpose at the end of Question booklet.
9. Write your Roll Number and other required details in the space provided on the title page of the booklet and on the OMR Answer-sheet.
10. To bring and use of log-book, calculator, cellular phone & electronic devices in examination hall is strictly prohibited.
11. In case of any discrepancy or difference in English and Hindi Version of Questions in Booklet, English Version shall be treated/taken as final.
12. The examinee may carry the Question Booklet after the completion of Examination.
13. University will not be responsible for incorrect entries in the OMR sheet by candidates.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर हैं (A, B, C & D)। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही तथा सबसे उपयुक्त उत्तर छाँटना है। उत्तर को आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

Q1 (A) ● (C) (D)
Q2 (A) (B) ● (D)
Q3 (A) ● (C) (D)

अपठित उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, निरस्त कर दिये जायेंगे।

5. यदि परीक्षार्थी आन्सर-शीट में उपयुक्त गोले को नहीं भरता है और आन्सर-शीट को खाली छोड़ देता है, तो 'शून्य' अंक प्रदान किया जायेगा।
6. अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर OMR आन्सर-शीट पर केवल **काले या नीले बॉल प्वाइंट पेन** से निर्देशानुसार अंकित करने होंगे। **पेन्सिल का प्रयोग न करें।**
7. परीक्षा की समाप्ति पर परीक्षा भवन छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी को OMR आन्सर-शीट निरीक्षक के पास अनिवार्यतः जमा करनी होगी।
8. परीक्षार्थी को रफ कार्य, प्रश्न पुस्तिका के अन्त में, रफ कार्य के लिए दिये खाली पेज पर ही करना चाहिए।
9. प्रश्न-पुस्तिका के मुख्यपृष्ठ पर तथा OMR आन्सर-शीट पर निर्धारित स्थान में अनुक्रमांक तथा अन्य विवरण भरें।
10. परीक्षा कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, सैल्युलर फोन तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
11. प्रश्न-पुस्तिका में प्रश्नों के हिन्दी तथा अंग्रेजी अनुवाद में यदि कोई भिन्नता पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजी को ही सही/अन्तिम माना जाएगा।
12. परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति के पश्चात् प्रश्न-पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं।
13. विश्वविद्यालय OMR शीट पर आवेदकों द्वारा गलत जानकारी भरने पर जिम्मेदार नहीं होगा।